

MITRA PRIVACY TOOL

Manual de Uso

Inspeção e Classificação da Transparência de Dados Pessoais

Método MITRA · TR-Model · LGPD

Guia para uso da plataforma mitratool.com.br e aplicação do método de inspeção

Sumário

Sumário	2
Apresentação.....	4
Público-alvo	4
O que a ferramenta resolve.....	4
Idiomas disponíveis	4
1. O Método MITRA.....	5
1.1 Transparência de Dados Pessoais	5
1.2 O TR-Model e as cinco dimensões	5
1.3 As seis heurísticas de Privacidade Usável.....	6
2. O Checklist de Inspeção	7
2.1 Grupo 1 — Existência e qualidade da informação.....	7
2.2 Grupo 2 — Formato de apresentação	7
3. Pontuação e Classificação.....	8
3.1 Sistema de medalhas	8
4. Do Método à Plataforma Colaborativa	9
4.1 Andaimagem cognitiva	9
4.2 Mediação da deliberação	9
4.3 Rastreabilidade e accountability	9
5. Visão Geral do Sistema	10
5.1 Papéis e permissões.....	10
6. Cadastro e Autenticação.....	11
7. Workspace	11
8. Gestão de Projetos	12
8.1 Configurações avançadas do projeto.....	12
9. Convites e Membros.....	13
10. Rodadas de Avaliação.....	14
10.1 Fechar uma rodada	14
10.2 Painel de divergências e modelos de consenso	14
11. Inspeções	16
12. Preenchimento do Questionário	17
13. Resultados	18
13.1 Transparência matemática do cálculo	18
14. Comparação Evolutiva	18
15. Diretório Público.....	19
16. Selos Verificáveis	19
17. Exportação de Dados	19
18. Painel Administrativo	20

19. Boas Práticas de Avaliação	21
20. Glossário	21
21. Referências e Fontes Oficiais	22

Apresentação

O Mitra Privacy Tool é uma aplicação web voltada à avaliação do nível de transparência com que sistemas de software tratam dados pessoais. A ferramenta operacionaliza o Método MITRA, que organiza a inspeção em 46 critérios distribuídos por cinco dimensões de transparência, tendo como base a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o modelo TR-Model.

A organização deste manual obedece a estrutura a seguir. Na Parte I são apresentados os fundamentos conceituais do método, de modo que o avaliador compreenda o que é medido e por quê. A Parte II descreve o uso de cada funcionalidade da plataforma. Já a Parte III reúne boas práticas, glossário e referências. O leitor que pretende apenas operar o sistema pode iniciar pela Parte II; a leitura da Parte I, contudo, qualifica a inspeção e reduz interpretações enviesadas.

Público-alvo

O público-alvo abrange desenvolvedores, encarregados de proteção de dados (DPO), pesquisadores, auditores e titulares de dados interessados em examinar como um software comunica o tratamento de informações pessoais. Não se exige conhecimento avançado em design ou em direito, uma vez que o método foi concebido para permitir que avaliadores com formação variada realizem análises sistemáticas.

O que a ferramenta resolve

Inspeções de transparência conduzidas manualmente, em geral por meio de planilhas distribuídas, sofrem com o chamado Efeito do Avaliador, a alta variância nos resultados decorrente da diferença de experiência entre os inspetores, e com a dificuldade de consolidar visões divergentes sem recorrer a dinâmicas hierárquicas de poder. Diante disso, o Mitra Privacy Tool fornece suporte cognitivo contextual durante o preenchimento, media a resolução assíncrona de divergências e gera artefatos públicos de accountability, entre os quais os selos verificáveis.

Idiomas disponíveis

Toda a interface, as mensagens do sistema e os e-mails transacionais operam em três idiomas: Português (pt_BR), Inglês (en) e Espanhol (es). O idioma padrão é detectado automaticamente a partir do cabeçalho Accept-Language do navegador e pode ser alterado no menu superior, ficando salvo no perfil do usuário.

Fundamentos do Método MITRA

1. O Método MITRA

O MITRA (Método para Inspeção da Transparência de Dados Pessoais) resulta da integração entre o TR-Model, proposto por Coleti et al. (2020), que define um conjunto mínimo de metadados para promover a Transparência de Dados Pessoais, e as seis heurísticas de Privacidade Usável, propostas por Salgado et al. (2024), que orientam o design centrado na privacidade e na experiência do usuário. Dessa integração derivam dois artefatos principais: um checklist estruturado, que apoia a inspeção, e uma ferramenta digital, que operacionaliza o preenchimento e gera uma classificação automatizada.

Ao adotar a lógica de inspeção baseada em listas de verificação, à semelhança de métodos clássicos como o ErgoList, o MITRA permite que especialistas ou usuários realizem análises sistemáticas mesmo sem conhecimentos avançados de design. O checklist pode ser utilizado de forma independente da ferramenta, inclusive em formato impresso.

1.1 Transparência de Dados Pessoais

A Transparência de Dados Pessoais refere-se à capacidade de informar claramente aos usuários como seus dados são coletados, utilizados, armazenados e compartilhados pelas aplicações (Filgueiras et al., 2019). Em Murmann e Fischer-Hübner (2017) a transparência é classificada em duas dimensões complementares: a dimensão ex-ante, ligada ao direito de conhecer previamente como os dados serão tratados, e a dimensão ex-post, associada à possibilidade de o usuário verificar, após o uso, como suas informações foram efetivamente manipuladas.

Oferecer transparência de forma prática e compreensível exige superar barreiras recorrentes, tais como a tradução de conteúdos técnicos complexos para linguagem acessível, a apresentação visual clara dessas informações nas interfaces e a ausência de mecanismos consolidados que permitam avaliar, sob a perspectiva do usuário, a qualidade da transparência oferecida. O MITRA atua sobre essa última lacuna.

1.2 O TR-Model e as cinco dimensões

O TR-Model é um perfil de metadados que orienta a exposição de informações sobre a manipulação de dados pessoais. Sua estrutura organiza-se em cinco classes, apresentadas na ferramenta como as cinco dimensões de transparência, descritas a seguir:

Dimensão (classe TR-Model)	O que descreve
Pessoas / Atores (<i>Actors</i>)	Quem são os agentes envolvidos no tratamento, como controlador, encarregado e destinatários, além de seus dados de identificação e contato.
Propósito de Uso (<i>Purpose of Use</i>)	Objetivo do uso dos dados, base legal que o justifica e período de manipulação.
Dados Pessoais (<i>Personal Data</i>)	Quais dados são coletados, sua origem, composição (granularidade) e a permissão do titular.
Compartilhamento (<i>Transfer</i>)	Destinatários das transferências, base legal e justificativa do compartilhamento com terceiros.
Agenciamento (<i>Agency</i>)	Direitos do titular, meios de contato para exercê-los e recursos disponíveis no próprio software.



Figura 1 — As cinco dimensões de transparência e seus principais elementos de inspeção.

Além de estruturar os conteúdos que devem ser disponibilizados, o TR-Model também propõe diretrizes para a apresentação visual dessas informações, como a forma ideal de expressar a granularidade de um dado (“Localização é composta por Latitude + Longitude + Data + Hora”) ou de apresentar a base legal de um propósito de uso. O MITRA emprega o TR-Model como base conceitual, mas, em vez de verificar apenas a presença ou a ausência das informações, orienta o avaliador quanto a reconhecer, classificar e pontuar a forma como esses elementos são apresentados.

1.3 As seis heurísticas de Privacidade Usável

A Privacidade Usável integra princípios de design e de usabilidade à construção de sistemas que tratam dados pessoais, com o objetivo de tornar as práticas de privacidade compreensíveis, controláveis e acessíveis. Em Salgado et al. (2024) são propostas seis heurísticas, incorporadas ao MITRA como critérios de avaliação, conforme descritas a seguir:

- **Legibilidade das políticas de privacidade:** as políticas devem ser escritas em linguagem clara e acessível.
- **Dúvida e precaução do usuário:** o design deve reconhecer que os usuários ponderam riscos antes de compartilhar dados.
- **Oferecer ajuda e evitar jargão:** termos técnicos devem ser evitados ou explicados com suporte contextual.
- **Controle de acesso discricionário:** o controle sobre acesso e compartilhamento deve ser visível e configurável.
- **Interação rápida e vulnerabilidade a erros:** as interfaces devem reduzir o risco de erro e permitir configurações ágeis.
- **Escolhas instáveis e símbolos apropriados:** o design deve apoiar mudanças de preferência e empregar símbolos claros.

No MITRA, essas heurísticas atuam como critérios complementares ao TR-Model, uma vez que avaliam, além do conteúdo informativo, também a forma como esse conteúdo é apresentado ao titular dos dados.

2. O Checklist de Inspeção

O checklist constitui o principal artefato operacional do método. Cada item compõe-se de quatro elementos, definidos da seguinte forma:

- **Grupo:** conjunto temático de questões relacionadas à transparência.
- **Pergunta-chave:** orientação geral que conduz a inspeção dentro do grupo.
- **Elementos de inspeção:** descrições específicas de conteúdo ou de forma a serem verificados.
- **Opções de resposta:** conjunto limitado de alternativas para registrar a avaliação.

As questões foram organizadas em grupos temáticos, com quantidade reduzida de itens por categoria, de modo a facilitar a compreensão e a reduzir a sobrecarga cognitiva durante a inspeção. O checklist divide-se em dois grupos complementares.

2.1 Grupo 1 — Existência e qualidade da informação

Construído a partir do TR-Model, este grupo verifica se as informações relevantes sobre o tratamento de dados estão presentes e se são suficientemente claras e completas. A pergunta-chave que o orienta é: “No que tange ao volume e qualidade das informações apresentadas, classifique:”. Para cada elemento, o avaliador seleciona uma entre três opções, conforme descritas a seguir:

Opção	Significado
Suficiente	As informações estão presentes e são compreensíveis.
Insuficiente	As informações estão presentes, porém incompletas, genéricas ou pouco claras.
Inexistente	As informações não estão disponíveis na aplicação.

2.2 Grupo 2 — Formato de apresentação

Este grupo avalia como as informações são apresentadas ao usuário, considerando legibilidade, clareza, acessibilidade e adequação visual, com base tanto nas diretrizes do TR-Model quanto nas heurísticas de Privacidade Usável. Por envolver percepção, admite-se variação interpretativa entre avaliadores, razão pela qual a plataforma oferece mecanismos de deliberação, tratados na Parte II. As opções de resposta são as seguintes:

Opção	Significado
Apropriado	A apresentação é clara, adequada e de fácil localização.
Necessita melhorias	Parte da apresentação é adequada, porém há limitações que comprometem a experiência.
Inapropriado	O formato dificulta a compreensão ou o acesso às informações.

NOTA · Escala unificada na ferramenta

Embora o método nomeie as opções de forma distinta em cada grupo (Suficiente/Insuficiente/Inexistente no Grupo 1; Apropriado/Necessita melhorias/Inapropriado no Grupo 2), a plataforma converte todas para uma mesma escala numérica de três níveis (100, 50 e 0 pontos), acrescida da opção “Não se aplica”. Dessa forma, o cálculo do score mantém-se consistente entre os grupos.

3. Pontuação e Classificação

A métrica sintetiza os resultados da inspeção em um indicador único, de fácil interpretação. Cada resposta recebe um peso numérico, conforme a tabela a seguir:

Resposta	Peso
Suficiente / Adequado	100 pontos
Insuficiente / Necessita melhorias	50 pontos
Inexistente / não respondida	0 ponto

O score final resulta da média ponderada das classes do TR-Model: a pontuação de cada elemento compõe a média de seu grupo; a média dos grupos compõe a pontuação da classe; e a média das classes produz o score final da aplicação. Com base nesse valor, atribui-se uma classificação simbólica em forma de medalha.

3.1 Sistema de medalhas

Medalha	Faixa	Interpretação
Ouro	91 – 100	Transparência elevada, com apresentação clara e completa das informações.
Prata	61 – 90	Transparência moderada: informações acessíveis, porém com lacunas.
Bronze	41 – 60	Presença mínima de informações, com baixa clareza ou completude.
Incipiente	0 – 40	Ausência ou insuficiência crítica de informações; requer melhorias significativas.

IMPORTANTE · Classificação em evolução

A métrica e as faixas de classificação constituem uma proposta inicial, definida a partir de revisão da literatura e do julgamento dos autores. Estudos futuros, que envolvam especialistas e métodos como análise fatorial ou Delphi, deverão refiná-la. O resultado deve, portanto, ser interpretado como diagnóstico orientativo, sem configurar um veredito absoluto de conformidade.

4. Do Método à Plataforma Colaborativa

A aplicação rigorosa de 46 critérios impõe carga cognitiva substancial à equipe de avaliação. Quando a inspeção é conduzida de forma colaborativa, a simples agregação matemática das respostas (o cálculo de médias) tende a ocultar divergências críticas, que muitas vezes indicam ambiguidades reais na interface avaliada. Diante desse cenário, o Mitra Privacy Tool foi concebido para criar um ambiente de construção de sentido (sensemaking) que evidencie o conflito interpretativo e ancore a avaliação em evidências documentais. Para isso, a plataforma atua em três frentes, descritas nas subseções a seguir.

4.1 Andaimagem cognitiva

Para mitigar o Efeito do Avaliador e a fadiga de inspeção, a interface fornece suporte cognitivo contextual por meio da divulgação progressiva. Em cada critério, o avaliador tem acesso imediato a rubricas de pontuação explícitas, a checklists em formato de micro-tarefas e a exemplos de práticas boas e ruins. A hipótese de design é que esse arcabouço calibre o modelo mental do avaliador novato no momento da interação, padronizando a interpretação sem exigir treinamentos extensos.

4.2 Mediação da deliberação

Em vez de forçar um consenso algorítmico, a ferramenta identifica automaticamente divergências severas (casos em que avaliadores atribuem notas opostas ao mesmo critério) e as destaca em um painel específico, no qual os pares iniciam discussões assíncronas. O design preserva a autonomia do avaliador, que mantém o controle para alterar ou preservar o próprio veredito após o debate. Dessa forma, o resultado consolidado reflete uma deliberação fundamentada, em vez de uma decisão hierárquica unilateral.

4.3 Rastreabilidade e accountability

Para endereçar o risco de privacy washing, situação em que organizações publicam selos de conformidade vazios, a ferramenta oferece um mecanismo configurável de exigência de evidências, em que notas máximas podem requerer o anexo de links ou de trechos da interface inspecionada. Ao final da rodada, a plataforma gera um selo verificável, que pode ser embutido no site do software avaliado e expõe publicamente os metadados da avaliação. A plataforma não audita semanticamente as evidências, de modo que a validação final da qualidade do selo permanece sob o escrutínio dos titulares dos dados.

Uso da Plataforma mitratool.com.br

5. Visão Geral do Sistema

O trabalho na plataforma segue um fluxo do geral ao específico. Inicialmente, cria-se um Projeto, que representa o software a ser avaliado; em seguida, uma ou mais Rodadas de Avaliação; e, dentro de cada rodada, as Inspeções individuais, nas quais o questionário é preenchido. Ao fechar inspeções e rodadas, o sistema gera resultados consolidados, que podem ser publicados e transformados em selos.



Figura 2 — Fluxo geral: do projeto ao selo verificável.

5.1 Papéis e permissões

Papel	Permissões
Dono (<i>owner</i>)	Controle total: criar, editar e excluir o projeto, convidar membros, criar rodadas, configurar regras e publicar resultados.
Avaliador (<i>evaluator</i>)	Criar inspeções, preencher questionários e visualizar resultados.
Observador (<i>observer</i>)	Apenas visualizar o projeto e seus resultados.

6. Cadastro e Autenticação

Criar uma conta

1. Na página inicial, acionar **Cadastre-se**.
2. Preencher nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres).
3. Confirmar a senha e enviar o formulário.
4. O envio conclui o cadastro e redireciona para a área autenticada.

Entrar

1. Na página inicial, acionar **Entrar**.
2. Informar o e-mail e a senha cadastrados.
3. Se necessário, utilizar “Lembrar de mim” para manter a sessão ou a recuperação de senha por e-mail.

Editar o perfil

O item Perfil, no menu superior, permite alterar nome, e-mail e senha, além de excluir a conta permanentemente.

7. Workspace

Ao efetuar login, o painel principal encaminha para a listagem de projetos. Nessa tela reúnem-se os projetos dos quais o usuário participa, na condição de dono, avaliador ou observador, os convites pendentes recebidos, com opção de aceitar ou recusar, e o botão para criar um novo projeto.

8. Gestão de Projetos

Um projeto representa o software a ser avaliado e agrega todos os seus membros, rodadas e inspeções.

Criar um projeto

1. No Workspace, acionar **Novo Projeto**.
2. Preencher o nome (obrigatório, referente ao software avaliado), a descrição, a URL do software e, opcionalmente, um ícone e uma cor de destaque.
3. Acionar **Salvar**. O usuário é adicionado automaticamente como **dono**.

Tela de detalhes

A tela do projeto exibe as informações gerais (nome, descrição e URL), a lista de membros e seus papéis, os convites pendentes, as rodadas de avaliação e as inspeções. O dono pode editar os dados a qualquer momento, e a exclusão é reversível (soft delete).

8.1 Configurações avançadas do projeto

Na aba Configurações, o dono parametriza o comportamento e as regras de avaliação. Essas escolhas determinam o rigor da auditoria e a forma como as divergências serão tratadas.

Configuração	Descrição
Requisito de Evidências	Exige justificativa textual obrigatória para qualquer resposta marcada como Suficiente (100 pontos). Recomendado em auditorias rigorosas, nas quais toda conformidade declarada deve vir acompanhada de evidência.
Modelo de Consenso	Define a estratégia de resolução quando há divergência de pontuação entre avaliadores. Detalhado na seção 10.2.
Tipo de Auditoria	Autoavaliação (interna), conduzida pela própria equipe do software, ou Auditoria Externa (independente), conduzida por terceiro. A escolha gera um selo de proveniência diferenciado.
Visibilidade das Avaliações	Define se as avaliações dos demais membros ficam visíveis a qualquer momento ou se permanecem ocultas até o encerramento do preenchimento, de modo a preservar a independência das avaliações e a evitar viés de confirmação.

9. Convites e Membros

Convidar membros

1. Na seção de membros da tela do projeto, informar o e-mail do convidado.
2. Selecionar o papel: **Avaliador** ou **Observador**.
3. Acionar **Enviar Convite**. O sistema envia um e-mail com link de aceitação, válido por 7 dias.

Aceitar o convite

Se o convidado já possui conta, o acesso ao link o adiciona automaticamente ao projeto. Caso não a possua, o link o direciona para a criação de uma conta com o e-mail do convite.

Gerenciar membros

O dono pode alterar o papel de um membro entre Avaliador e Observador, uma vez que o papel de Dono não é transferível por essa via. Convites podem ser reenviados, o que renova o prazo, ou cancelados.

10. Rodadas de Avaliação

IMPORTANTE · Nível principal de organização

A Rodada de Avaliação agrupa múltiplas inspeções para gerar um resultado consolidado. É a unidade em torno da qual os resultados são publicados e comparados ao longo do tempo.

Criar uma rodada

1. Na tela do projeto, acionar **Nova Rodada de Avaliação**.
2. Informar um nome descritivo, por exemplo, “Avaliação Q1 2026”.
3. A rodada é criada com status **Rascunho**.

Ciclo de vida

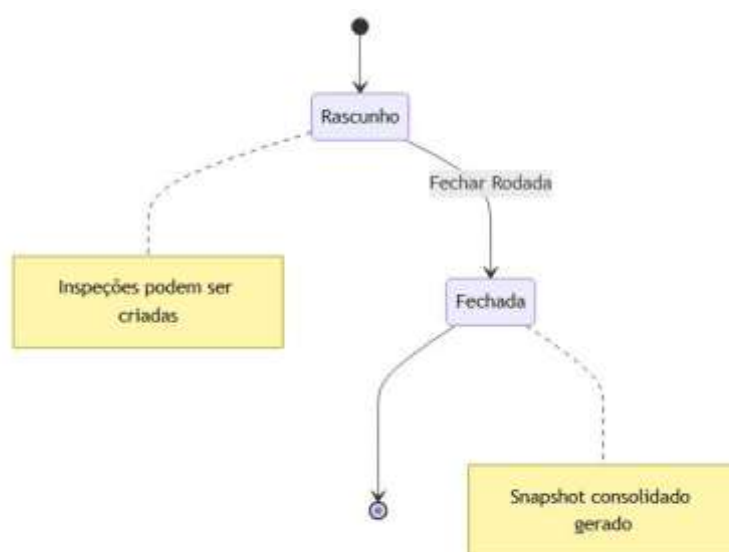


Figura 3 — Ciclo de vida da rodada: do rascunho ao snapshot consolidado.

Enquanto está em rascunho, a rodada aceita a criação de inspeções. Ao ser fechada, gera um snapshot consolidado com os resultados. É possível registrar a versão do software avaliado, por exemplo, v2.1.3, atrelando o resultado a um release específico.

10.1 Fechar uma rodada

1. Na tela da rodada, acionar **Revisar e Fechar**.
2. A tela de revisão apresenta um preview do resultado consolidado, sem salvá-lo ainda.
3. Opcionalmente, adicionar um diagnóstico textual.
4. Caso deseje, marcar a publicação imediata no Diretório Público e escolher o nível de visibilidade.
5. Confirmar para fechar a rodada e gerar o snapshot consolidado.

10.2 Painel de divergências e modelos de consenso

Quando uma rodada possui mais de uma inspeção fechada por avaliadores diferentes, é comum haver divergência de notas em certas perguntas. O sistema mede a dispersão pela variância populacional dos scores e classifica a severidade do conflito, conforme a tabela a seguir:

Divergência	Variância
Baixa	0 a 10
Média	11 a 30
Alta	acima de 30

Durante a revisão e o fechamento, o Painel de Divergências apoia o tratamento desses conflitos conforme o modelo de consenso configurado no projeto, definido da seguinte forma:

- **Dono Decide:** o dono visualiza um painel de resolução, aciona cada questão em conflito e define de forma definitiva a resposta consolidada.
- **Voto Majoritário:** o sistema calcula automaticamente a nota mais votada. Empates são resolvidos de forma conservadora, prevalecendo a pior nota, na hierarquia Inexistente (0) > Insuficiente (50) > Suficiente (100). Não há ação manual necessária.
- **Convergência dos Avaliadores:** os avaliadores discutem cada pergunta em conflito em um chat dedicado (conflict thread) e ajustam suas próprias notas até que se alcance o consenso.

11. Inspeções

A inspeção representa a avaliação individual de um membro sobre o software. Cada inspeção pertence a uma rodada e a uma versão do questionário.

Criar e conduzir a inspeção

1. Na tela do projeto ou da rodada, acionar **Nova Inspeção**.
2. Selecionar a rodada à qual a inspeção pertence. Ela é criada com status **Rascunho**.
3. Ativar a inspeção para habilitar o preenchimento do questionário.
4. Ao concluir, fechar a inspeção. As respostas são congeladas e os snapshots de resultado, gerados automaticamente.

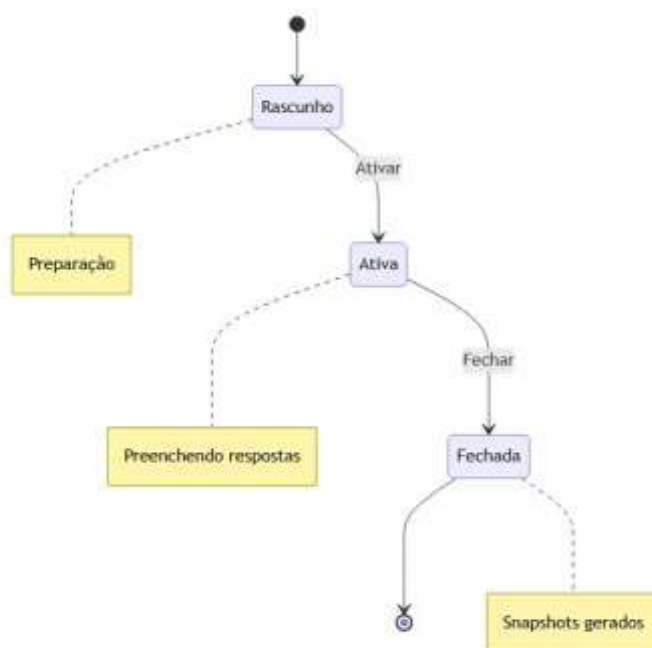


Figura 4 — Ciclo de vida da inspeção: rascunho, ativa e fechada.

Status	Descrição
Rascunho	Inspeção recém-criada, aguardando ativação.
Ativa	O questionário pode ser preenchido.
Fechada	Respostas congeladas; snapshots individuais e consolidados gerados.

ATENÇÃO · Ação irreversível

Apenas o responsável que criou a inspeção pode ativá-la ou fechá-la. Uma vez fechada, a inspeção não pode ser reaberta.

12. Preenchimento do Questionário

O questionário baseia-se no Método MITRA e contém 46 perguntas, organizadas em duas seções que atravessam as cinco dimensões de transparência.

Seção	Dimensões percorridas	Perguntas
Existência e Qualidade da Informação	Pessoas/Atores · Propósito · Dados Pessoais · Compartilhamento · Agenciamento	26
Formato de Apresentação	Pessoas/Atores · Propósito · Dados Pessoais · Compartilhamento · Agenciamento	20

Escala de respostas

Resposta	Valor	Significado
Suficiente	100	A informação está presente e é adequada.
Insuficiente	50	A informação existe, porém é incompleta ou inadequada.
Inexistente	0	A informação não é fornecida.
Não se aplica	—	A pergunta não se aplica ao contexto avaliado.

Como preencher

1. Acessar a inspeção, que deve estar com status **Ativa**.
2. O questionário é apresentado em cards por seção, organizados por dimensão.
3. Para cada pergunta, consultar a rubrica e os exemplos exibidos e selecionar a resposta na escala.
4. Adicionar uma observação que justifique a escolha, obrigatória quando o projeto exige evidências para a nota Suficiente.
5. Submeter para salvar as respostas.

DICA · Aproveitar os andaimes cognitivos

Cada critério traz rubricas de pontuação, exemplos de boas e más práticas e indicações sobre onde procurar a informação (rodapés, banners e políticas). A consulta a esses recursos reduz a variância entre avaliadores e torna a nota mais defensável.

13. Resultados

Ao fechar uma inspeção ou uma rodada, o sistema gera automaticamente os snapshots de resultado. Há três níveis de consolidação, apresentados na tabela a seguir.

Nível	O que apresenta	Onde acessar
Individual	O resultado da avaliação pessoal, com score por seção e por dimensão e a medalha final.	Inspeção → Ver Meus Resultados
Equipe (consolidado)	Média consolidada de todas as respostas dos avaliadores na inspeção fechada.	Inspeção → Ver Resultado da Equipe
Rodada	Consolidação de todas as inspeções da rodada, gerada ao fechá-la.	Rodada → Ver Resultados da Rodada

A visualização apresenta o score percentual por seção e global, a medalha correspondente, gráficos por dimensão e os metadados do projeto, como a versão do questionário e a data.

13.1 Transparência matemática do cálculo

Para garantir previsibilidade, o cálculo segue fórmulas determinísticas, computadas de baixo para cima, conforme os passos a seguir:

- 1. Conversão base:** as respostas textuais são mapeadas para inteiros (Suficiente = 100, Insuficiente = 50, Inexistente = 0, Não se aplica = nulo).
- 2. Score da dimensão:** $\text{arredonda}((\text{soma dos pontos das questões} \div (\text{questões respondidas} \times 100)) \times 100)$.
- 3. Score da seção:** média aritmética simples dos scores das dimensões.
- 4. Score global:** média aritmética simples dos scores das seções, com arredondamento comercial inteiro, que define a medalha.

14. Comparação Evolutiva

A plataforma permite comparar resultados para acompanhar a evolução da transparência ao longo do tempo. É possível comparar duas inspeções ou duas rodadas do mesmo projeto, desde que ambas estejam fechadas. A visualização lado a lado destaca melhorias e regressões, o que se mostra útil para medir o impacto de correções implementadas entre uma versão e outra do software.

15. Diretório Público

DICA · Acesso público aos resultados

O Diretório Público permite que qualquer pessoa, mesmo sem login, consulte o nível de transparência dos softwares avaliados. Está acessível em /tools.

Publicar no diretório

1. Fechar a rodada de avaliação.
2. Na tela da rodada, acionar **Publicar no Diretório Público**.
3. Escolher a visibilidade: **Apenas Score** (scores e medalhas) ou **Relatório Completo** (perguntas, respostas consolidadas e scores).
4. A publicação gera um slug único, isto é, uma URL amigável para o relatório.

Consultar e filtrar

No diretório, é possível filtrar por medalha, ano e versão do questionário, além de ordenar por score ou por data. Cada ferramenta abre seu relatório conforme a visibilidade definida.

Proveniência e integridade

Ao consultar um relatório, o visitante encontra indicadores de proveniência (Provenance Badge): o tipo de auditoria (autoavaliação ou auditoria externa), a versão do software auditada, o número de avaliadores e de inspeções que compuseram a média e o modelo de consenso utilizado.

IMPORTANTE · Privacidade dos avaliadores

O sistema sanitiza automaticamente os dados públicos, removendo identificadores de usuário, observações e comentários. As avaliações individuais dos membros não são expostas.

16. Selos Verificáveis

Após a publicação, é possível gerar um selo embutível para exibir no site do software avaliado. O selo carrega os dados atualizados via API, com cache de cinco minutos, e pode ser gerado em três estilos.

Estilo	Conteúdo
Default	Card completo: nome do projeto, medalha, score e data.
Compact	Versão compacta: medalha e score.
Minimal	Apenas medalha e score em linha.

Incorporar o selo

O selo é inserido em qualquer página por meio de um script que referencia o token público gerado:

```
<script src="https://mitratool.com.br/badge/{TOKEN}.js"></script>
```

Os endpoints públicos GET /badge/{token} e GET /badge/{token}.js retornam, respectivamente, os dados do selo em JSON e o script embutível. O dono pode revogar o selo a qualquer momento, tornando-o inativo.

17. Exportação de Dados

Na tela do projeto, a opção Exportar Projeto gera um arquivo JSON com os dados do projeto e membros, todas as rodadas, inspeções e respostas, além das perguntas, categorias e seções correspondentes. Em Perfil, a opção Exportar Todos os Dados gera um arquivo ZIP com um JSON por projeto.

18. Painel Administrativo

Para administradores do sistema, o painel em /admin oferece a gestão de usuários, projetos, inspeções e convites, além das versões do questionário, perguntas, seções e snapshots de resultados. O acesso é restrito a perfis administrativos e não interfere no trabalho cotidiano de avaliação.

Boas Práticas e Referência

19. Boas Práticas de Avaliação

As recomendações a seguir buscam aumentar a confiabilidade da inspeção e reduzir vieses:

- **Envolvimento de múltiplos avaliadores:** recomenda-se que diferentes avaliadores preencham o questionário de forma independente na mesma rodada, uma vez que o resultado consolidado oferece uma visão mais confiável do que uma inspeção isolada.
- **Independência inicial das avaliações:** as avaliações devem permanecer ocultas até o encerramento do preenchimento, para evitar que a nota de um avaliador ancore a dos demais.
- **Exigência de evidências nas notas máximas:** a ativação do requisito de evidências para respostas Suficiente reduz o risco de conformidade declarada sem lastro documental.
- **Escolha do modelo de consenso conforme o contexto:** o Voto Majoritário agiliza rodadas extensas; a Convergência favorece o aprendizado da equipe; o modelo Dono Decide concentra a palavra final em auditorias mais controladas.
- **Registro da versão do software:** o registro torna a comparação evolutiva significativa e vincula cada resultado a um release específico.
- **Leitura do resultado como diagnóstico:** a medalha orienta melhorias e não substitui uma avaliação jurídica de conformidade com a LGPD.

20. Glossário

Termo	Definição
Projeto	Unidade que representa o software avaliado e agrega membros, rodadas e inspeções.
Rodada	Agrupamento de inspeções que gera um resultado consolidado publicável.
Inspeção	Avaliação individual de um membro, vinculada a uma rodada e a uma versão do questionário.
Dimensão	Uma das cinco classes do TR-Model avaliadas (Atores, Propósito, Dados, Compartilhamento e Agenciamento).
Snapshot	Registro congelado dos resultados, gerado ao fechar inspeções e rodadas.
Selo verificável	Artefato embutível que expõe publicamente os metadados da avaliação.
Proveniência	Indicação de que o resultado decorre de autoavaliação interna ou de auditoria externa.
Privacy washing	Publicação de selos ou declarações de conformidade sem lastro real.
Efeito do Avaliador	Variância nos resultados de inspeção decorrente da diferença de experiência entre avaliadores.
Andaimagem cognitiva	Suporte contextual (rubricas, exemplos e micro-tarefas) que calibra o avaliador durante o preenchimento.

21. Referências e Fontes Oficiais

Fontes oficiais

- Metodologia TR-Model (USP): https://each.usp.br/cond_met_pand/trmodel/
- Portal oficial da LGPD (Governo Federal): <https://www.gov.br/anpd/pt-br>

Referências

Coleti, T. A., Corrêa, P. L. P., Filgueiras, L. V. L. e Morandini, M. (2020). TR-Model: A Metadata Profile Application for Personal Data Transparency. IEEE Access, 8, 75184–75209.

Coleti, T. A., Souza, M. L. M., Balancieri, R., Menolli, A. L. A., Yvano, M. M., Della Mura, W. A. e Morandini, M. (2025). MITRA: Um método para inspeção e classificação da Transparência de Dados Pessoais. Anais do XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC). SBC.

Salgado, A. de L., Hung, P. C. K. e Fortes, R. P. M. (2024). Six usable privacy heuristics. Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC). ACM.

Murmann, P. e Fischer-Hübner, S. (2017). Tools for achieving usable ex post transparency: a survey. IEEE Access, 5, 22965–22991.

Mitra Privacy Tool — mitratool.com.br